

Primeira Lista-Quântica I

1. Considere o operador linear $A : V \longrightarrow V$ que numa base ortonormal $\alpha = [\hat{e}_1, \hat{e}_2]$ de V é representado por

$$[A]_\alpha = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3}i \\ -\sqrt{3}i & -1 \end{pmatrix} \quad (0.1)$$

- a) Considere os vetores $\hat{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 + i\hat{e}_2)$ e $\hat{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{e}_1 - i\hat{e}_2)$. Mostre que $\beta = \{\hat{u}_1, \hat{u}_2\}$ também forma uma base ortonormal para V .
- b) Encontre a representação de A na base β : $[A]_\beta$;
- c) Encontre os autovalores de A e mostre que quaisquer dois de seus autovetores associados a distintos autovalores são ortogonais;
- d) Normalize os autovetores e escreva a relação entre os vetores de base $\gamma = \{\hat{v}_1, \hat{v}_2\}$, formada pelos autovetores, e a base α (Matriz mudança de base);
- e) Obtenha a matriz M tal que $M[A]_\alpha M^\dagger$ seja diagonal;
- f) Mostre que M é uma matriz unitária, ou seja, $M^\dagger M = I$;
- g) Obtenha a representação (matriz coluna das componentes) dos vetores da base γ na base β : $[\hat{v}_i]_\beta$ e mostre que $\sum_{i=1}^2 [\hat{v}_i]_\beta [\hat{v}_i]_\beta^\dagger = I$. Explique o significado desse resultado;
- h) Construa a matriz N tal que $[A]_\gamma = N[A]_\beta N^\dagger$.
- i) Sejam as representações $[w]_\beta$ e $[w]_\gamma$ de um vetor arbitrário $\vec{w} \in V$, nas bases β e γ respectivamente. Genericamente, suponha que um certo vetor $\vec{t}$ é mapeada em $\vec{l}$ pela ação de A , ou seja $\vec{l} = A(\vec{t})$. Encontre a representação $[A]_\beta^\gamma$ do operador A , tal que $[l]_\gamma = [A]_\beta^\gamma [t]_\beta$.